

FUNCTIONAL SPECIFICATION DOCUMENT

Smart Cat Feeder

Field	Value
Status	Draft
Framework	Arduino (PlatformIO)
Target MCU	ESP32
Connectivity	WiFi

1. Pendahuluan

Proyek ini lahir dari masalah yang cukup umum: pemilik kucing sering lupa memberi makan, atau sedang bepergian sehingga tidak ada yang bisa memberi makan kucingnya. Solusi yang ditawarkan adalah alat pemberi makan kucing otomatis yang dapat bekerja sesuai jadwal serta dapat dikontrol secara manual kapan saja.

Alat ini menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama, servo motor untuk mengeluarkan makanan, load cell untuk mengukur berat makanan yang telah diberikan, dan sensor IR untuk mendeteksi keberadaan kucing. Sistem juga dilengkapi dengan dashboard Node-RED sebagai antarmuka pengguna untuk melakukan kontrol dan pemantauan.

Komunikasi data antara ESP32 dan Node-RED dilakukan melalui jaringan Wi-Fi. Node-RED berperan sebagai dashboard dan penghubung data yang menangani proses penerimaan data sensor, pengiriman perintah kontrol, serta pengelolaan jadwal pemberian makan. Dengan arsitektur ini, pengguna dapat memantau kondisi alat dan mengendalikan pemberian makan kucing secara real-time melalui browser.

Proyek ini merupakan sebuah prototype yang dikembangkan untuk keperluan akademik. Oleh karena itu, fokus utama pengembangan adalah pada implementasi fungsi inti sistem IoT, tanpa menggunakan infrastruktur yang kompleks seperti cloud server mandiri atau sistem autentikasi yang rumit.

1.1 Permasalahan

- Pemilik kucing sering lupa atau tidak sempat memberi makan
- Kalau pergi lama, tidak ada yang bisa jagain kucing
- Susah tahu apakah kucing sudah makan atau belum
- Takut makanan kebanyakan atau kurang

1.2 Solusi

- Jadwal makan otomatis bisa diatur dari dashboard
- Bisa kasih makan manual kapanpun dari dashboard
- Servo berhenti otomatis kalau makanan sudah cukup
- Ada penanda kalau kucing terdeteksi di mangkuk

2. Gambaran Umum

ESP32 terlebih dahulu terhubung ke WiFi, kemudian berkomunikasi menggunakan protokol MQTT melalui broker publik EMQX. Node-RED yang dijalankan di laptop juga terhubung ke broker yang sama, sehingga keduanya bisa saling bertukar data secara langsung melalui broker tersebut.

ESP32 mengirim data dengan metode publish ke suatu topik, lalu Node-RED membaca data tersebut dengan subscribe ke topik yang sama. Sebaliknya, Node-RED juga dapat mengirim perintah seperti jadwal atau kontrol pemberian makan, kemudian ESP32 menerima perintah tersebut melalui mekanisme subscribe.

2.1 Alur Sistem

1. ESP32 terhubung ke MQTT Broker: broker.emqx.io:1883
2. ESP32 melakukan:
 - a. a. Publish data berat makanan
 - b. b. Publish status deteksi kucing (IR sensor)
 - c. c. Subscribe perintah makan
 - d. d. Subscribe target berat
3. broker.emqx.io:1883 berfungsi sebagai perantara komunikasi antara ESP32 dan Node-RED
4. Node-RED di laptop terhubung ke MQTT Broker
5. Node-RED melakukan:
 - a. a. Subscribe data berat dan status kucing dari ESP32
 - b. b. Publish perintah makan ke ESP32
 - c. c. Mengelola multiple jadwal dan mengecek status IR sebelum mengirim perintah makan otomatis
6. Data dan kontrol ditampilkan pada dashboard Node-RED di localhost:1880/ui

2.2 MQTT Topic

Topic	Isi Data	Publisher	Subscriber
purrfeed/berat	Berat makanan dalam gram (desimal)	ESP32	Node-RED
purrfeed/status	"Cat Detected" atau "No Cat Detected"	ESP32	Node-RED
purrfeed/log	"Mulai memberi makan", "Selesai makan", "Timeout", "Force Stop"	ESP32	Node-RED
purrfeed/feed	"1" = mulai makan, "0" = force stop	Node-RED	ESP32
purrfeed/target	Target berat	Node-RED	ESP32

3. Komponen

No	Komponen	Fungsinya Apa	Jumlah
1	ESP32 (NodeMCU)	Mikrokontroler utama, konek ke Wi-Fi dan Node-RED	1 buah
2	Servo Motor MG966R	Memutar auger supaya makanan bisa keluar	1 buah
3	Loadcell HX711 1kg	Timbang berat makanan di mangkuk	1 buah
4	IR Sensor	Deteksi keberadaan kucing di dekat mangkuk	1 buah
5	Adaptor 5V 3A	Sumber daya alat	1 buah

3.1 Kegunaan Tiap Komponen

i. ESP32

Ini otak dari seluruh sistem. ESP32 punya fitur Wi-Fi bawaan jadi tidak perlu tambahan modul Wi-Fi. Kita program pakai Arduino IDE. Semua logika program (kapan servo jalan, kapan berhenti, kapan buzzer bunyi) ditulis di sini.

ii. Servo Motor MG966R

Servo ini yang menggerakkan auger. Auger itu seperti ulir yang kalau diputar akan mendorong makanan keluar dari wadah. Kita kontrol sudut putarnya lewat sinyal PWM dari ESP32. Kalau mau kasih makan, servo diputar. Kalau sudah cukup, servo kembali ke posisi awal.

iii. Loadcell + HX711

Loadcell adalah sensor berat. HX711 adalah modul amplifier yang membaca sinyal dari loadcell dan mengubahnya jadi angka yang bisa dibaca ESP32. Loadcell ini diletakkan di bawah mangkuk kucing, jadi bisa tahu berapa gram makanan yang sudah masuk ke mangkuk.

iv. IR Sensor

IR sensor mendeteksi keberadaan objek di dekat mangkuk menggunakan cahaya infrared.

4. Fitur Sistem

4.1 Beri Makan Manual

Dapat menekan tombol pada dashboard Node-RED. Perintah dikirim ke ESP32, lalu ESP32 menerimanya. Servo langsung berputar untuk mengeluarkan makanan. Loadcell terus membaca berat. Jika berat sudah mencapai target, servo otomatis berhenti.

4.2 Jadwal Makan Otomatis

Dapat mengatur jadwal pada dashboard Node-RED. Node-RED mengecek waktu tiap 10 detik. Jika waktunya cocok dengan salah satu jadwal yang telah ditambahkan, Node-RED terlebih dahulu memeriksa status IR sensor. Jika IR sensor mendeteksi, perintah makan dikirim ke ESP32. Jika belum terdeteksi, sistem akan mencoba kembali setiap 10 detik selama masih dalam menit yang sama. Setiap jadwal hanya akan dijalankan sekali per menit untuk menghindari pemberian makan berulang.

4.3 Monitor Berat Makanan

Nilai berat dari loadcell dikirim ke Node-RED secara berkala. Pada dashboard Node-RED, user bisa melihat berapa gram makanan yang ada di mangkuk saat ini. Jika berat mencapai target, sistem akan berhenti secara otomatis.

4.4 Mendeteksi Keberadaan Kucing

IR sensor terus aktif memantau area di dekat mangkuk. Jika ada objek yang terdeteksi, pada dashboard Node-RED, status akan berubah menjadi "Cat Detected". Status ini juga digunakan oleh sebagai syarat sebelum menjalankan jadwal pemberian makan otomatis.

5. Alur Program

5.1 Alur ESP32

1. Inisialisasi sistem ESP32
2. Koneksi ke Wi-Fi
3. Koneksi ke Node red
4. Kalibrasi sensor loadcell
5. Masuk ke loop utama

Loop utama:

- Jaga koneksi WiFi dan MQTT, reconnect otomatis jika terputus
- Jalankan mqtt.loop() untuk menerima pesan masuk dari broker
- Setiap 2 detik: baca loadcell → publish berat ke purrfeed/berat
- Setiap 2 detik: baca IR sensor → publish status ke purrfeed/status
- Jika menerima payload "1" di purrfeed/feed → jalankan proses pemberian makan
- Jika menerima payload "0" di purrfeed/feed → force stop servo
- Kembali ke awal

5.2 Proses Pemberian Makan

1. Proses makan dimulai
2. Nyalakan servo untuk memutar auger
3. Baca berat makanan dari loadcell
4. Cek apakah berat sudah mencapai target
5. Jika belum, servo terus berputar, jika sudah servo berhenti
6. Kirim status pemberian makan selesai ke Node red

6. Wiring Diagram

Komponen	Pin Komponen	Pin ESP32
Adaptor 5V 3A (+)	VCC	VIN
Adaptor 5V 3A (-)	GND	GND ESP32
Servo MG966R	Signal	GPIO 18
Servo MG966R	VCC	Adaptor 5V 3A (+)
Servo MG966R	GND	GND ESP32
HX711 Loadcell	DT	GPIO 14
HX711 Loadcell	SCK	GPIO 12
HX711 Loadcell	VCC	3.3V
HX711 Loadcell	GND	GND
IR Sensor	OUT	GPIO 33
IR Sensor	VCC	3.3V
IR Sensor	GND	GND

7. Node-RED

7.1 List Node

Node	Kategori	Fungsinya
mqtt in	Network	Subscribe ke topic MQTT dari broker untuk menerima data yang dikirim oleh ESP32.
mqtt out	Network	Publish pesan ke broker MQTT untuk mengirim perintah dari Node-RED ke

		ESP32.
ui_gauge	Dashboard	Menampilkan berat makanan kucing dalam bentuk gauge (meter).
ui_chart	Dashboard	Menampilkan grafik perubahan berat makanan, status deteksi kucing, dan jadwal yang terpicu.
ui_text	Dashboard	Menampilkan status kucing, log kejadian, daftar jadwal aktif, dan status jadwal.
ui_button	Dashboard	Menyediakan tombol Beri Makan, Force Stop, Tambah Jadwal, dan Hapus Jadwal.
ui_numeric	Dashboard	Digunakan untuk memasukkan nilai target berat makanan, jam, dan menit jadwal pemberian makan.
function	Common	Berisi logika pemrosesan seperti pengecekan jadwal, penyimpanan status sensor IR, serta pemformatan data untuk grafik.

7.2 Konfigurasi MQTT

Server	broker.emqx.io
Port	1883
Client ID	nodered_catfeeder_001

7.3 Flow Red-Node

Flow	Alur
Terima Data Berat	mqtt in (purrfeed/berat) → ui_gauge → ui_chart
Terima Status Kucing	mqtt in (purrfeed/status) → ui_text → fn_simpan_status_ir → fn_chart_ir → ui_chart (grafik IR)
Terima Log Kejadian	mqtt in (purrfeed/log) → ui_text → debug
Beri Makan Manual	ui_button (Beri Makan) → function (set payload = '1') → mqtt out (purrfeed/feed)
Force Stop	ui_button (Force Stop) → function (set payload = '0') → mqtt out (purrfeed/feed)
Set Target Berat	ui_numeric (Target Berat) → mqtt out (purrfeed/target)
Tambah Jadwal	ui_numeric (Jam) + ui_numeric (Menit) → ui_button (Tambah) → function (tambah ke array jadwal) → ui_text (daftar jadwal)